

Внешний Курс 2 этап

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Цель работы

Выполнить 2 этап внешнего курса, ознакомиться с видеороликами, прикрепленными на сайте, и выполнить задания по ним.

Задание

Выполнить 2 этап внешнего курса в stepic.

Выполнение лабораторной работы

1) Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

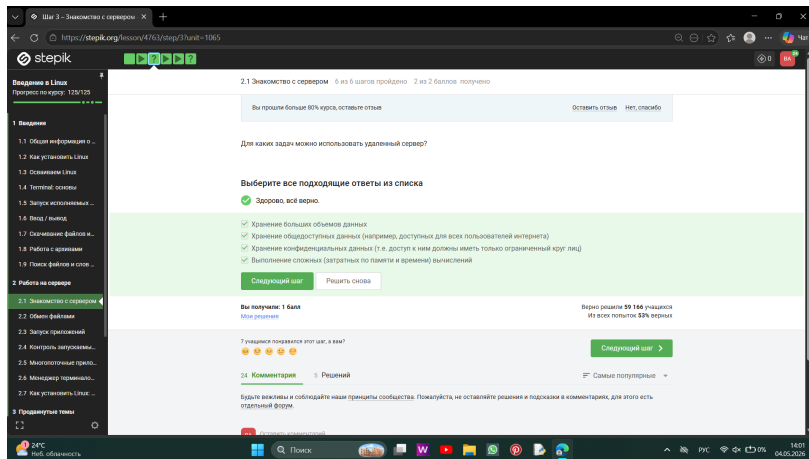


Рисунок 1: ответ на 1 задание 2 этапа

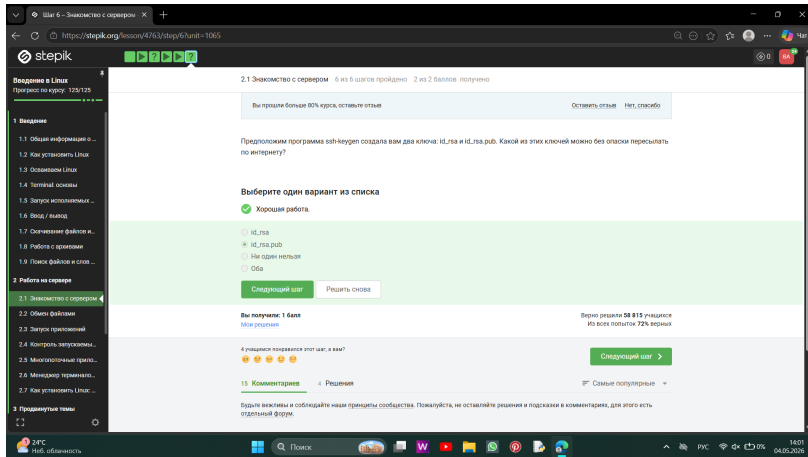
- 1 Хранение больших объемов данных — на сервере много места, которое можно расширять

- 1 Хранение больших объемов данных — на сервере много места, которое можно расширять
- 2 Хранение общедоступных данных — сервер можно настроить для открытого доступа через интернет.

- ❶ Хранение больших объемов данных — на сервере много места, которое можно расширять
- ❷ Хранение общедоступных данных — сервер можно настроить для открытого доступа через интернет.
- ❸ Хранение конфиденциальных данных — можно ограничить доступ паролями, ключами, VPN

- ① Хранение больших объемов данных — на сервере много места, которое можно расширять
- ② Хранение общедоступных данных — сервер можно настроить для открытого доступа через интернет.
- ③ Хранение конфиденциальных данных — можно ограничить доступ паролями, ключами, VPN
- ④ Выполнение сложных вычислений — сервер обладает мощным процессором, памятью и работает без остановки.

2)Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?



`id_rsa.pub`- Это открытый ключ. Он специально предназначен для распространения - его можно класть на серверы, передавать коллегам, публиковать. Зная открытый ключ, невозможно восстановить закрытый или взломать соединение. `id_rsa` - закрытый ключ, его нельзя никому передавать и хранить нужно в секрете.

3)Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

The screenshot shows a web browser window with the Stepik website. The page title is "Шаг 4 - Обмен файлами - Stepik". The URL is "https://stepik.org/lesson/4764/step/4/unit=1066". The page shows a quiz question titled "2.2 Обмен файлами" with a progress bar indicating 80% completion. The question asks: "Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?". Below the question, there are four radio button options:
1. ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
2. ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
3. ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
4. ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
Below the options, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again). The page also shows a score of 1 ball and a feedback section with 7 reviews and 15 comments.

Шаг 4 - Обмен файлами - Stepik

https://stepik.org/lesson/4764/step/4/unit=1066

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/129

1 Введение

- 1.1 Общая информация о...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Основы Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скопирование файлов и...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере

- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux...

3 Продвинутые темы

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мое решение

Верно решили 54 820 учащихся
Из всех попыток 57% верных

7 учащихся оценивали этот шаг, в пункт

Следующий шаг >

15 Комментариев 5 Решений

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Оцените комментарий

24°C Неб. облачность

14:01 04.05.2025

- `scp` — команда для копирования по SSH (в отличие от `ssh`)
 - `-r` (recursive) — копирует папку со всем содержимым и подпапками
 - `stepic` — имя папки
 - `username@server:~/` — удаленный сервер и домашняя директория
- Остальные варианты неверны, так как используют `ssh` вместо `scp` либо копируют только содержимое (`stepic/*`), а не саму папку.

4)Предположим, что вы устанавливаете программу program на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

The screenshot shows a web browser window with the Stepik website. The page is titled "2.2 Обмен файлами" and is part of a course "Введение в Linux". The progress bar indicates 125/125. The question is: "Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?". The user has selected the correct answer: "Верно. Так держаться!". The list of options includes: "Верно. Так держаться!", "sudo apt-get install --only-upgrade program", "sudo apt-get upgrade", "sudo apt-get update", and "Проверка места на диске и его очистки, если диск переполнен". The "Следующий шаг" button is highlighted. The bottom of the page shows statistics: "Верно решили 52 200 учащихся" and "Из всех попыток 21% верных".

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держаться!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `sudo apt-get install --only-upgrade program`

☐ `sudo apt-get upgrade`

☒ `sudo apt-get update`

☐ Проверка места на диске и его очистки, если диск переполнен.

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: ...

Мое решение

Верно решили 52 200 учащихся
Из всех попыток 21% верных

`sudo apt-get update` `sudo apt-get update`: Эта команда обновляет локальный список доступных пакетов из репозиториев. Если список устарел, система просто не знает о существовании нужной версии программы — после `update` она сможет найти и скачать пакет

5) Для чего можно использовать программу Filezilla?

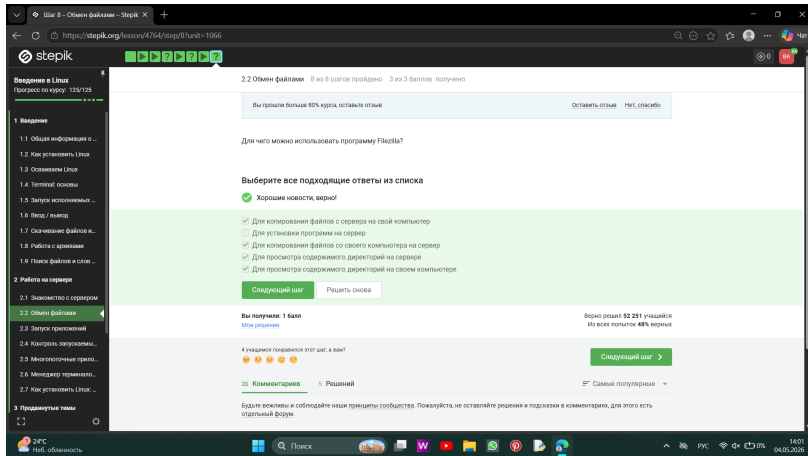


Рисунок 5: ответ на 5 задание 2 этапа

Filezilla — это FTP/SFTP-клиент для работы с файлами по сети. Она позволяет: 1. Копировать файлы с сервера на компьютер (скачивать) 2. Копировать файлы с компьютера на сервер (загружать) 3. Просматривать содержимое директорий на сервере (в удаленной панели) 4. Просматривать содержимое директорий на своем компьютере (в локальной панели) Не подходит «Для установки программ на сервер», потому что установка программ требует выполнения команд (например, apt, yum) или запуска инсталляторов через терминал. Filezilla только передает файлы, но не запускает их установку на сервере.

6) Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://stepik.org/lesson/4769/step/4/unit=1072>. The page is titled "Введение в Linux" and shows progress "125/129". The left sidebar lists various topics, with "2.3 Запуск приложений" selected. The main content area displays a quiz question: "Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?". Below the question, it says "Выберите все подходящие ответы из списка" (Select all suitable answers from the list). The correct answer, "Правильно.", is marked with a green checkmark. The list of options includes: "Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)", "Ничего сделать нельзя", "Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера", and "Запустить программу на своем компьютере". The "Следующий шаг" (Next step) button is highlighted. At the bottom, there is a section for "Комментарии" (Comments) and a "Решения" (Solutions) link.

Шаг 4 - Запуск приложений - Stepik

<https://stepik.org/lesson/4769/step/4/unit=1072>

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/129

1.3 Осваиваем Linux
1.4 Терминал: основы
1.5 Запуск исполняемых...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Оценивание файлов и...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2. Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3. Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 90% курса, оставляйте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
☐ Ничего сделать нельзя
☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
☒ Запустить программу на своем компьютере

Следующий шаг Рецить снова

Вы получили: 1 балл
Мои результаты

Верно решили 51 312 учащихся
Из всех попыток 43% верных

3 учащихся понравились этот шаг, а вам?
👍 👍 👍 👍

Следующий шаг >

48 Комментариев 4 Решения

ИФ Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

24°C Неб. облачность

Поиск

14:01 04.05.2026

- 1 «Проверить, есть ли другая версия программы (специально для терминала)- Многие программы имеют CLI-версию (command-line interface), которая делает то же самое, но работает без графического экрана. Это самое простое решение.

- ❶ «Проверить, есть ли другая версия программы (специально для терминала)- Многие программы имеют CLI-версию (command-line interface), которая делает то же самое, но работает без графического экрана. Это самое простое решение.
- ❷ «Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера»- Это возможно через X11 Forwarding (проброс графики по SSH). Сервер отправляет картинку интерфейса на ваш компьютер, и вы видите окно программы локально, хотя программа выполняется на сервере.

7) Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе program?

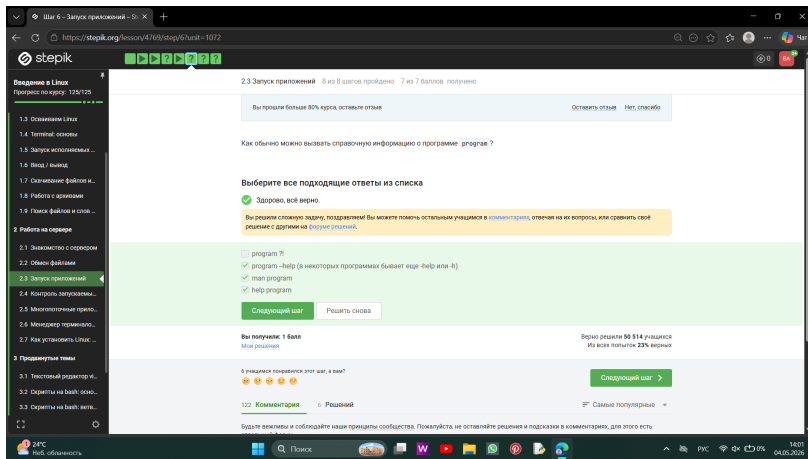


Рисунок 7: ответ на 7 задание 2 этапа

- 1 `program -help` (или `-h`, `-help`) — стандартный короткий флаг, который большинство программ поддерживают для вывода краткой справки по использованию.

- ① `program -help` (или `-h`, `-help`) — стандартный короткий флаг, который большинство программ поддерживают для вывода краткой справки по использованию.
- ② `man program` — универсальная команда Linux, открывающая полноценное руководство (manual page) с детальным описанием всех опций.

- ❶ `program -help` (или `-h`, `-help`) — стандартный короткий флаг, который большинство программ поддерживают для вывода краткой справки по использованию.
- ❷ `man program` — универсальная команда Linux, открывающая полноценное руководство (manual page) с детальным описанием всех опций.
- ❸ `help program` — встроенная команда оболочки (shell) для получения справки о встроенных командах (например, `help cd`). `program ?!` — такого стандартного соглашения в Linux/Unix нет, этот вариант не работает.

8)Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, какие форматы данных он может принимать на вход.

Шаг 7 - Запуск приложений - Stepik

https://stepik.org/lesson/4769/step/7/unit=1072

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

1.3 Осваиваем Linux
1.4 Терминал: основы
1.5 Запуск исполняемых...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Сжатие файлов и...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2. Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.5 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3. Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор и...
3.2 Скриншоты на Bash: око...
3.3 Скриншоты на Bash: ветн...

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.

2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.

3. Скачайте и распакуйте архив с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).

4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).

5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ seq
☒ bam_mapped, bam_unmapped
☒ bam, sam
☒ fastq

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Моя оценка](#)

Верно решили 46 717 учащихся
Из всех попыток 26% верных

2 учащихся похвалили этот шаг, а 1 нет

Следующий шаг >

24°C
Неб. облачность

Почасовой прогноз

14:01
04.05.2025

Это указано в справке программы (-help). Инструмент анализирует как сырые риды (fastq), так и выравненные последовательности (bam/sam), включая только успешно выровненные риды (bam_mapped/sam_mapped).

9)Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и впишите в поле ниже команду, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment).

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/129

1.3 Основы Linux
1.4 Терминал: основы
1.5 Запуск исполняемых...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Сжатие/распаковка файлов и...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2. Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3. Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор и...

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла `test.fasta`.

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **впишите** в поле ниже **команду**, которая запускает в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания).

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

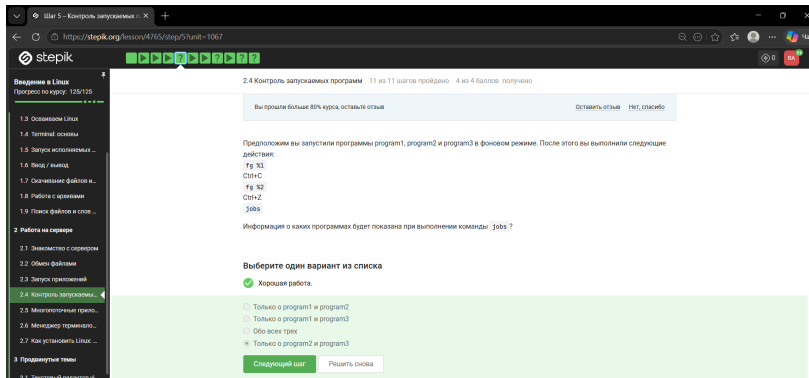
Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalx` (или `clustalw`) или найдя её в Software Center по запросу `clustalx` (`clustalw`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

Я посмотрела справку по программе, ответом является `clustalw -ALIGN test.fasta`

10)Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия: fg %1, Ctrl+C, fg %2, Ctrl+Z, jobs. Информация о каких программах будет показана при выполнении команды jobs?



- ① `fg %1` — вернул `program1` на передний план

- ① `fg %1` — вернул `program1` на передний план
- ② `Ctrl+C` — завершил `program1` (она перестала существовать)

- ① `fg %1` — вернул `program1` на передний план
- ② `Ctrl+C` — завершил `program1` (она перестала существовать)
- ③ `fg %2` — вернул `program2` на передний план

- ① `fg %1` — вернул `program1` на передний план
- ② `Ctrl+C` — завершил `program1` (она перестала существовать)
- ③ `fg %2` — вернул `program2` на передний план
- ④ `Ctrl+Z` — приостановил `program2` (осталась в фоне, но остановлена)

- ① `fg %1` — вернул `program1` на передний план
- ② `Ctrl+C` — завершил `program1` (она перестала существовать)
- ③ `fg %2` — вернул `program2` на передний план
- ④ `Ctrl+Z` — приостановил `program2` (осталась в фоне, но остановлена)
- ⑤ `jobs` — показывает только текущие фоновые задачи

11) jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

The screenshot shows a web browser window displaying a Stepik lesson page. The browser's address bar shows the URL `https://stepik.org/lesson/4765/step/8/unit-1067`. The page title is "Введение в Linux". On the left, a sidebar lists the course progress, with "2.4 Контроль запускаемых программ" highlighted. The main content area shows the lesson title "2.4 Контроль запускаемых программ" and a progress indicator "11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено". Below this, a message states "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" with buttons "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The question text reads: "jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?". The user has selected the correct answer: "Одинаковые только у ps и top". The interface shows "Вы получили: 1 балл" and "Верно решили 49 008 учащихся Из всех попыток 53% верных". At the bottom, there are buttons for "Следующий шаг" and "Решить снова".

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/129

2.4 Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ Одинаковые только у jobs и ps

☐ У всех разные

☒ Одинаковые только у ps и top

☐ У всех одинаковые

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Моя рецензия](#)

Верно решили 49 008 учащихся
Из всех попыток 53% верных

7 учащихся понаблюдали этот шаг, в вам?

[Следующий шаг](#)

ps и top показывают PID (Process ID) — системный идентификатор процесса. Он одинаков для одной и той же программы в обеих утилитах. jobs показывает номер задачи (job ID: 1, 2, 3...) — это внутренний идентификатор текущей оболочки (shell), который не совпадает с PID. Поэтому у jobs идентификаторы свои, а у ps и top — одинаковые (системные PID).

12) С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

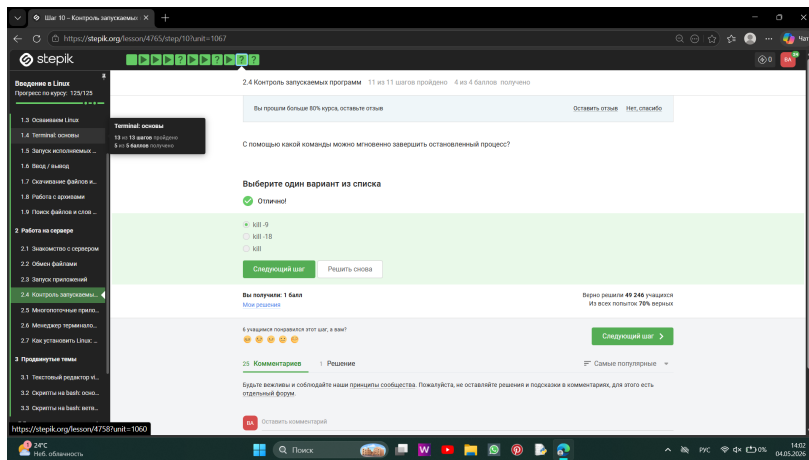


Рисунок 12: ответ на 12 задание 2 этапа

kill -9 (SIGKILL) — мгновенно завершает процесс без возможности его перехватить, игнорировать или обработать. Остановленный (приостановленный) процесс завершается сразу. · kill (без номера) — отправляет SIGTERM (15), процесс может игнорировать этот сигнал, что не гарантирует мгновенного завершения. · kill -18 (SIGCONT) — наоборот, возобновляет остановленный процесс, а не завершает его.

13) Что произойдет, если использовать kill (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

The screenshot shows a web browser window displaying a Stepik course page. The course is titled "Введение в Linux" and the current step is "2.4 Контроль запускаемых программ". The progress bar indicates 11 out of 11 steps completed, with 4 out of 4 points earned.

The question text is: "Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?"

The options are:

- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ Процесс будет завершен
- ☐ Это никак не повлияет на процесс

The correct answer is marked with a green checkmark and the text "Отличное решение!".

Below the options, it says "Вы получили: 1 балл" and "Верно решили 48 993 учащихся из всех попыток 48% верных".

At the bottom, there is a section for "Комментарии" (Comments) with a note: "Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум."

kill (без опций, т.е. SIGTERM) отправляет сигнал завершения, но процесс приостановлен (Ctrl+Z) и не принимает сигналы, пока не будет возобновлен. Когда процесс позже продолжат (например, fg или kill -18), он получит накопленный SIGTERM и начнет завершаться.

14) Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

The screenshot shows a web browser window with the Stepik course interface. The course is titled "Введение в Linux" (Introduction to Linux) and the user has completed 125 out of 125 lessons. The current lesson is "2.5 Многопоточные прило..." (2.5 Multi-threaded applications). The quiz question is: "Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?" (How many computational resources of the central processor (% CPU) does a stopped (by Ctrl+Z) multi-threaded application use?). The question text explains that 100% CPU means one processor, 200% means two processors, and in a multi-processor system, a multi-threaded application in a 4-thread stream typically uses about 400% CPU. A hint suggests using the `top` command. The user has selected "Верно. Так держать!" (Correct. Keep it up!). The interface shows the user has received 1 ball and that 47,128 users have correctly answered the question out of 59% attempts. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date 04.05.2026 and time 14:02.

Шаг 7 – Многопоточные прило... X

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

1.3. Осваиваем Linux
1.4. Terminal: основы
1.5. Запуск исполняемых...
1.6. Ввод / вывод
1.7. Скачивание файлов и...
1.8. Работа с архивами
1.9. Поиск файлов и слов...
2. Работа на сервере
2.1. Знакомство с сервером
2.2. Обмен файлами
2.3. Запуск приложений
2.4. Контроль загрузки...
2.5. Многопоточные прило...
2.6. Менеджер терминалов...
2.7. Как установить Linux...
3. Продвинутые темы
3.1. Текстовый редактор vi...
3.2. Скрипты на Bash: осно...
3.3. Скрипты на Bash: вост...

2.5 Многопоточные приложения 14 из 14 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента после остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bonnie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/My/LDP/console/komanda-top-y-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ 100% CPU

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ 0% CPU

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Многочисленно

Верно решили 47 128 учащихся
Из всех попыток 59% верные

24°C
Неб. облачность

Поиск

14:02
04.05.2026

Остановленный процесс (SIGTSTP от Ctrl+Z) полностью исключается из планировщика задач — он не выполняет никаких инструкций и не потребляет процессорное время, поэтому его загрузка CPU равна 0%, независимо от того, сколько потоков у него было до остановки.

15) Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

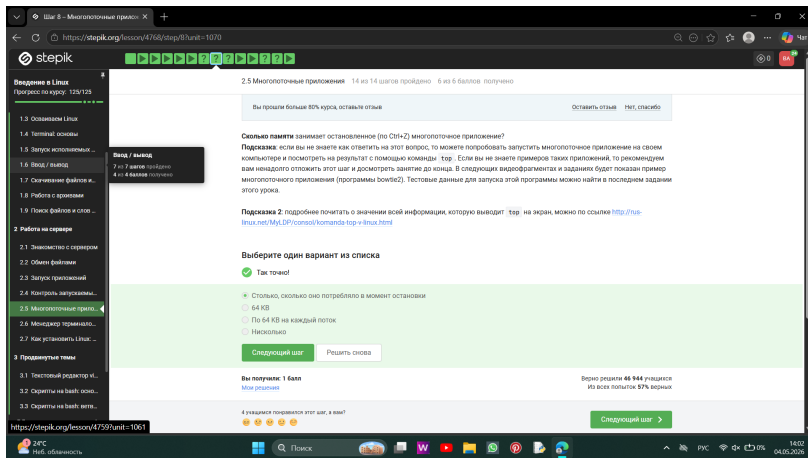


Рисунок 15: ответ на 15 задание 2 этапа

Остановка (Ctrl+Z) лишь приостанавливает выполнение инструкций процессором, но не освобождает выделенную процессу память (данные остаются в ОЗУ). Программа продолжает занимать те же страницы памяти, что и до остановки.

16) Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

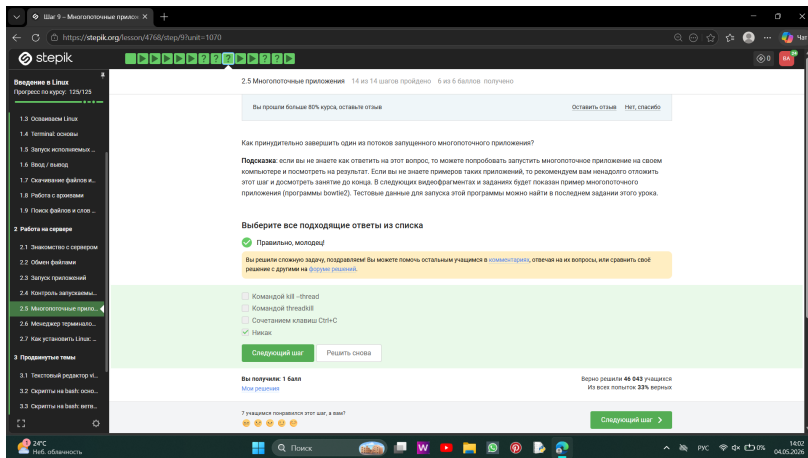


Рисунок 16: ответ на 16 задание 2 этапа

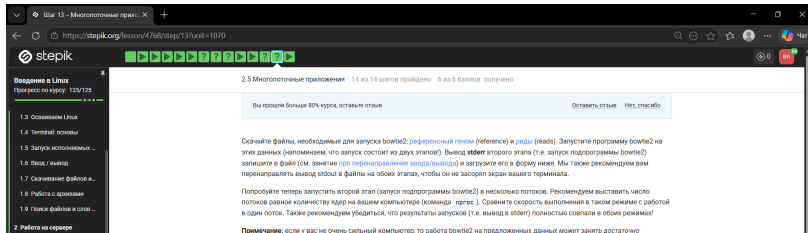
В стандартных Unix-подобных системах сигналы (включая kill) отправляются процессу целиком, а не отдельным потокам. Не существует штатной команды для принудительного завершения одного потока без остановки всего процесса. Потоки внутри процесса управляются ядром и самим приложением — извне выборочно «убить» один поток невозможно.

17) Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

The screenshot shows a web browser window with the Stepik interface. The course is 'Введение в Linux' (Introduction to Linux), and the current step is '2.5 Многопоточные приложения' (2.5 Multi-threaded applications). The progress bar shows 14 out of 14 steps completed, with 6 out of 6 points earned. A message states: 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' (You have completed more than 80% of the course, leave a review). The question text is: 'Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2. Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?' (To perform this task you will need the bowtie2 program. We hope you have figured out that running bowtie2 consists of two steps – first we run the bowtie2-build subprogram, and then the bowtie2 subprogram. Study the reference information about these subprograms (you can call them with `-help`) and answer the question – which of these steps can be performed in multiple threads?). The options are: 'Ооба' (Nope), 'Только bowtie2' (Only bowtie2), 'Никакой' (None), and 'Только bowtie2-build' (Only bowtie2-build). The correct answer, 'Только bowtie2', is selected. There are buttons for 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again). At the bottom, it shows 'Вы получили: 1 балл' (You received: 1 point) and 'Верно решили 45 986 учащихся' (Correctly solved by 45,986 students).

Согласно справочной информации, оба этапа поддерживают многопоточность, но ключевое различие в том, что только bowtie2 реально получает прирост производительности. · bowtie2-build (-threads) — поддерживает многопоточность, но прирост от использования более 1 потока очень скромный · bowtie2 (-p/-threads) — отлично масштабируется, использование нескольких потоков значительно ускоряет выравнивание (основную работу) На практике большинство документаций рекомендуют первый шаг (индексацию) запускать в 1 поток , а второй (выравнивание) — в несколько. Поскольку вопрос предполагает практическую пользу от многопоточности, правильный ответ — только bowtie2.

18) Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prncs`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпали в обоих режимах!



Попробовала запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков, ответ: 306174 reads; of these: 306174 (100.00%) were unpaired; of these: 11 (0.00%) aligned 0 times 305580 (99.81%) aligned exactly 1 time 583 (0.19%) aligned >1 times 100.00% overall alignment rate

19) Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

The screenshot shows a web browser window with the Stepik website. The page title is "2.6 Менеджер терминалов tmux". The question text is: "Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:". The options are: "Верно.", "Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`", "Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме 'приостановки'", "Процесс вернется к работе в исходной вкладке", and "Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу". The correct answer is "Верно.". The page also shows a progress bar, a sidebar with course topics, and a footer with a forum link.

stepik

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке

☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 44 787 учащихся
Из всех попыток 72% верных

6 учащихся покорили этот шаг, а вы?

Следующий шаг

13 Комментариев 2 Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

`fg` работает только в рамках текущей сессии оболочки (`shell`), в которой процесс был запущен и приостановлен. При переключении на другую вкладку вы оказываетесь в другом экземпляре оболочки, у которого своя таблица задач (`jobs`). Там нет никаких приостановленных процессов, поэтому `fg` не находит, что возвращать на передний план.

20)Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду exit?

The screenshot shows a web browser window with the Stepik website. The page is titled "Введение в Linux" and shows progress "125/125". The current step is "2.6 Менеджер терминалов tmux". The quiz question asks: "Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду exit?". The user has selected "Отлично!" (Excellent!). The correct answer is "tmux завершит работу" (tmux will finish work). The page also shows a score of 1 ball and a "Следующий шаг" (Next step) button.

Шаг 10 - Менеджер терминалов: X

https://stepik.org/lesson/4770/step/10/unit=1197

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

1.3 Осваиваем Linux
1.4 Terminal: основы
1.5 Запуск исполняемых...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Сохранение файлов и...
1.8 Работа с кронками
1.9 Поиск файлов и слов...
2. Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложению
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3. Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор и...
3.2 Скрипты на Bash: осно...
3.3 Скрипты на Bash: ветв...

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду exit?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ tmux завершит работу

☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

☐ tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 44 414 учащихся
Из всех попыток 75% верных

5 учащихся понарадовало этот шаг, а вы?

Следующий шаг >

16 Комментариев 3 Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

14:03 04.05.2025

В tmux сессия существует, пока в ней есть хотя бы одно окно (вкладка). Когда вы вводите `exit` в последнем окне сессии, это окно закрывается, сессия остается без окон и автоматически завершается. Исключение — если сессия была отсоединена (`detached`), но в данном случае вы работаете в ней.

21) Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Шаг 14 - Менеджер терминалов X

https://stepik.org/lesson/4770/step/14/unit=1197

stepik

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал

☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 44 073 учащихся
Из всех попыток 62% верных

5 учащихся покорили этот шаг, а вы?

Следующий шаг >

10 Комментариев 3 Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум

`tmux` работает на сервере независимо от вашего локального терминала. Когда вы закрываете терминал, SSH-соединение обрывается, но процессы на сервере (включая `tmux` и всё, что в нём запущено) продолжают выполняться. Позже вы можете снова подключиться к серверу и выполнить `tmux attach`, чтобы вернуться к той же сессии.

22) Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Шаг 15 - Менеджер терминалов: X

https://stepik.org/lesson/4770/step/15/unit=1197

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

1.3 Оставляем Linux
1.4 Terminal: основы
1.5 Запуск исполняемых...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Соединяем файлы и...
1.8 Работа с кронками
1.9 Поиск файлов и слов...
2. Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3. Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор и...
3.2 Секреты на Bash: осно...
3.3 Секреты на Bash: ветв...

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов: получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)

☐ Tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

☐ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил 43 951 учащийся
Из всех попыток 61% верных

5 учащимся понравился этот шаг, в дан?

Следующий шаг >

43 Комментария 4 Решения

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

14:03 04.05.2025

Когда в `tmux` закрывается окно (вкладка), все процессы, запущенные внутри него, получают сигнал `SIGHUP` и завершаются. Фоновый режим (`&`) не защищает от закрытия окна — процесс все равно привязан к сессии внутри этой вкладки. Если нужно сохранить процесс после закрытия окна, его следует запускать через `nohup`, `disown` или отдельной сессией `tmux`.

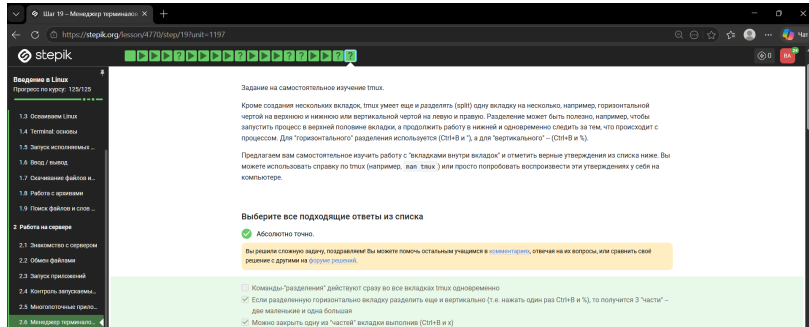
23) Задание на самостоятельное изучение `tmux`. Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

The screenshot shows a web browser window with the Stepik website. The page title is "2.6 Менеджер терминалов tmux". The progress bar indicates "19 из 19 шагов пройдено" and "7 из 7 баллов получено". The question text is: "Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки." The options are: "Так точно!", "Ctrl+B и I", "Ctrl+B и . (запятая)", "Ctrl+B и ~ (тильда)", "Ctrl+B и t", and "Ctrl+B и r". The correct answer, "Ctrl+B и t", is highlighted in green. Below the options, it says "Вы получили: 1 балл" and "Верно решил 43 071 учащихся". The "Следующий шаг" button is visible.

В tmux сочетание `Ctrl+B ,` (Control + B, затем запятая) вызывает команду переименования текущего окна (вкладки). После этого внизу появится строка ввода, где можно изменить название вкладки. Остальные варианты делают другое:

- `Ctrl+B i` — информация о текущем окне
- `Ctrl+B ~` — сообщения об ошибках/отладка
- `Ctrl+B t` — показать часы
- `Ctrl+B r` — перезагрузить конфигурацию

24) Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с «вкладками внутри вкладок» и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по `tmux` (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере



Шаг 19 – Менеджер терминалов

← → ↻ 🔍 ☆ ⚙ Чат

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

- 1.3 Основы Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Оснащение файлов и...
- 1.8 Работа с процессами
- 1.9 Поиск файлов и слов...
- 2 Работа на сервере
 - 2.1 Знакомство с сервером
 - 2.2 Обмен файлами
 - 2.3 Запуск приложений
 - 2.4 Контроль запускаемых...
 - 2.5 Многопоточные прило...
 - 2.6 Менеджер терминалов

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Кроме создания нескольких вкладок, `tmux` умеет еще и разделить (`split`) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (`Ctrl+B и %`), а для "вертикального" – (`Ctrl+B и |`).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по `tmux` (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравим! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладки `tmux` одновременно
- ☒ Если разделённую горизонтально вкладку разделить ещё и вертикально (т.е. нажать один раз `Ctrl+B и %`), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (`Ctrl+B и x`)

- 1 3 части — при горизонтальном делении (верх/низ) и последующем вертикальном делении одной из половин (например, верха) получается левая, правая и целая нижняя панели.

- ① 3 части — при горизонтальном делении (верх/низ) и последующем вертикальном делении одной из половин (например, верха) получается левая, правая и целая нижняя панели.
- ② Ctrl+B + x — закрывает только текущую панель (часть окна), остальные остаются.

- ❶ 3 части — при горизонтальном делении (верх/низ) и последующем вертикальном делении одной из половин (например, верха) получается левая, правая и целая нижняя панели.
- ❷ Ctrl+B + x — закрывает только текущую панель (часть окна), остальные остаются.
- ❸ Можно делить многократно — tmux позволяет дробить любую панель в произвольном порядке сколько угодно раз, создавая сложные раскладки.

Я выполнила 2 этап внешнего курса, ознакомилась с видеороликами на сайте, и выполнила задания по ним